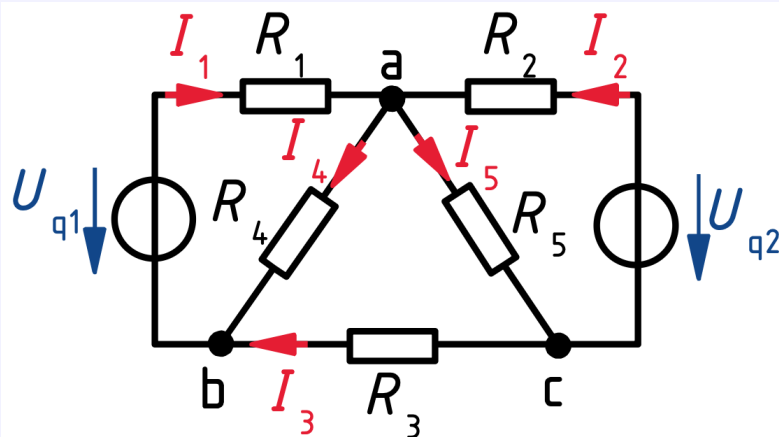


Aufgabenblatt #3: DC 2: Netzwerkanalyse und Leistung

Besprechung: 29.10.2025

Aufgabe 1: Systematische Netzwerkanalyse

Das folgende Netzwerk enthält die Widerstände $R_1 = 1\ \Omega$, $R_2 = 2\ \Omega$, $R_3 = 5\ \Omega$, $R_4 = 25\ \Omega$ und $R_5 = 40\ \Omega$ sowie die Quellspannungen $U_{q1} = 16.2\text{ V}$ und $U_{q2} = 11.4\text{ V}$. Es sind alle Zweigströme zu bestimmen.



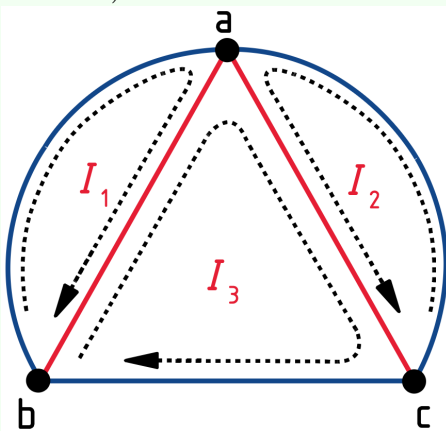
Lösung

Das Netzwerk hat $n = 3$ Knoten, also gibt es $n - 1 = 2$ linear unabhängige Knotengleichungen. Wir wählen die Knoten B und C :

$$I_3 + I_4 - I_1 = 0$$

$$I_5 - I_2 - I_3 = 0$$

Die Anzahl der Zweige ist 5, also gibt es $5 - (3 - 1) = 3$ linear unabhängige Maschengleichungen. Darstellung des Netzwerks mit einem ausgewählten vollständigen Baum (rot markiert):



Die Zweigströme in den Verbindungszweigen, also I_1 , I_2 und I_3 , werden als Maschenströme gewählt. Die Maschengleichungen werden durch Durchlaufen der Maschen in Richtung

der Zählfeile der Maschenströme aufgestellt:

$$M_1 : R_1 I_1 + R_4 I_4 - U_{q1} = 0$$

$$M_2 : R_2 I_2 + R_5 I_5 - U_{q2} = 0$$

$$M_3 : R_3 I_3 - R_4 I_4 + R_5 I_5 = 0$$

Resultierendes Gleichungssystem in Matrixform:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ R_1 & 0 & 0 & R_4 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & R_5 \\ 0 & 0 & R_3 & -R_4 & R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ U_{q1} \\ U_{q2} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Einsetzen der numerischen Werte ergibt:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 25 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 40 \\ 0 & 0 & 5 & -25 & 40 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 16.2 \\ 11.4 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

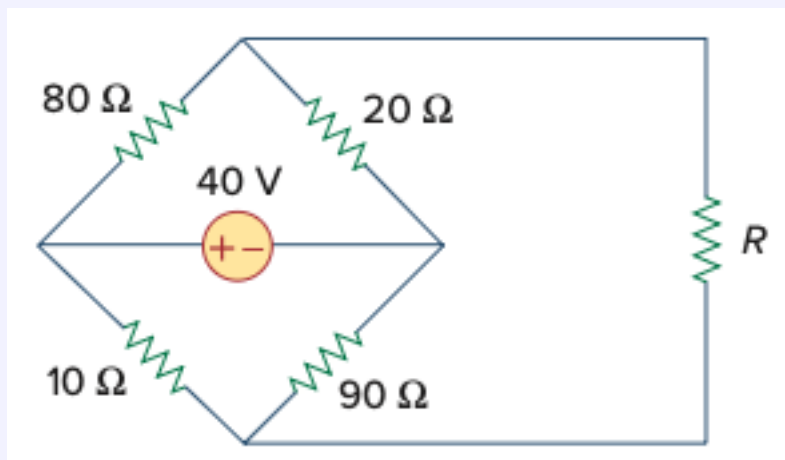
...

$$I_1 = 1.2 \text{ A}, \quad I_2 = -0.3 \text{ A}, \quad I_3 = 0.6 \text{ A}, \quad I_4 = 0.6 \text{ A}, \quad I_5 = 0.3 \text{ A}.$$

Aufgabe 2: Thévenin und Leistungsanpassung

Der variable Widerstand R wird so eingestellt, dass er die maximale Leistung aus der Schaltung aufnimmt.

- Berechne den Wert von R für maximale Leistung.
- Bestimme die maximal von R aufgenommene Leistung.



Lösung

- a) Zunächst berechnen wir den Thévenin-Äquivalenzwert, von den Klemmen von R aus betrachtet.

Hierfür sei das Potential am Knoten D (links der 40 V-Quelle) 40 V und am Knoten B (rechts der Quelle) 0 V.

Für den oberen Knoten A :

$$\frac{V_A - 40}{80} + \frac{V_A - 0}{20} = 0 \Rightarrow 5V_A - 40 = 0 \Rightarrow V_A = 8 \text{ V}$$

Für den unteren Knoten C :

$$\frac{V_C - 40}{10} + \frac{V_C - 0}{90} = 0 \Rightarrow 10V_C - 360 = 0 \Rightarrow V_C = 36 \text{ V}$$

Demnach ist die Leerlaufspannung (Thévenin-Spannung):

$$V_{\text{th}} = |V_A - V_C| = |8 - 36| = 28 \text{ V}$$

Nun deaktivieren wir die 40 V-Quelle (ersetzen durch einen Kurzschluss):

$$R_A = (80 \Omega \parallel 20 \Omega) = \frac{80 \cdot 20}{80 + 20} = 16 \Omega$$

$$R_C = (10 \Omega \parallel 90 \Omega) = \frac{10 \cdot 90}{10 + 90} = 9 \Omega$$

Da R_A und R_C in Reihe geschaltet sind,

$$R_{\text{th}} = R_A + R_C = 16 + 9 = 25 \Omega.$$

Für maximale Leistung: $R = R_{\text{th}} = 25 \Omega$

- b) Die Schaltung kann durch eine Thévenin-Spannungsquelle V_{th} in Serie mit einem Thévenin-Widerstand R_{th} und einer Last R_L dargestellt werden.

$$I = \frac{V_{\text{th}}}{R_{\text{th}} + R_L}$$

Leistung im Lastwiderstand:

$$P = I^2 R_L = \frac{V_{\text{th}}^2 R_L}{(R_{\text{th}} + R_L)^2}$$

Einsetzen von $R_L = R_{\text{th}}$ in die Leistungsformel:

$$P_{\text{max}} = \frac{V_{\text{th}}^2 R_{\text{th}}}{(R_{\text{th}} + R_{\text{th}})^2} = \frac{V_{\text{th}}^2}{4R_{\text{th}}} = \frac{28^2}{4 \cdot 25} = \frac{784}{100} = 7.84 \text{ W}$$

Aufgabe 3: Effizienz

Bestimme die jeweiligen Bruchteile der maximalen Lastleistung bei folgenden Effizienzen.

a) $\eta = 75\%$

b) $\eta = 90\%$

Lösung

Die Effizienz η ist definiert als das Verhältnis der an die Last abgegebenen zur insgesamt von der Quelle gelieferten Leistung.

Für eine Thévenin-Quelle (V_{th} , R_{th}) mit einer Last R_L ist die Effizienz:

$$\eta = \frac{P_L}{P_L + P_{th}} = \frac{R_L}{R_L + R_{th}}$$

Bei maximaler Leistung ($R_L = R_{th}$):

$$P_{L,max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}}$$

Demnach ist das Leistungs-Verhältnis:

$$\frac{P_L}{P_{L,max}} = \frac{\frac{V_{th}^2 R_L}{(R_{th} + R_L)^2}}{\frac{V_{th}^2}{4R_{th}}} = 4R_{th} \cdot \frac{R_L}{(R_{th} + R_L)^2}$$

a) Für $\eta = 75\%$:

$$\begin{aligned} 0.75 &= \frac{R_L}{R_L + R_{th}} \\ \Rightarrow R_L &= 3R_{th} \\ \Rightarrow \frac{P_L}{P_{L,max}} &= 4R_{th} \cdot \frac{3R_{th}}{(R_{th} + 3R_{th})^2} = \frac{12R_{th}^2}{(4R_{th})^2} = 0.75 \end{aligned}$$

Sogar wenn die Effizienz auf 75% steigt, erhält die Last immer noch 75% der maximal möglichen Leistung. Somit wird eine deutlich höhere Effizienz auf Kosten einer nur moderaten Reduktion der an die Last abgegebenen Leistung erreicht.

b) Für $\eta = 90\%$:

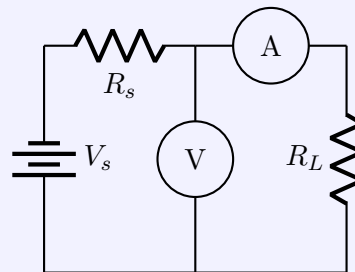
$$\begin{aligned} 0.9 &= \frac{R_L}{R_L + R_{th}} \\ \Rightarrow R_L &= 9R_{th} \\ \Rightarrow \frac{P_L}{P_{L,max}} &= 4R_{th} \cdot \frac{9R_{th}}{(R_{th} + 9R_{th})^2} = \frac{36R_{th}^2}{(10R_{th})^2} = 0.36 \end{aligned}$$

Für sehr hohe Effizienzen fällt die an die Last abgegebene Leistung also deutlich ab.

Aufgabe 4: Leistungsmessung

Berechne den Einfluss der Platzierung von Voltmeter und Amperemeter auf die gemessene Leistung in einer Gleichstrom-Widerstandsschaltung mit den unten angegebenen Parametern und Konfigurationen. Vergleiche die gemessene Leistung mit der tatsächlich im Lastwiderstand umgesetzten Leistung für beide Konfigurationen und für die beiden unterschiedlichen Lastwiderstände.

- Quellspannung: $V_s = 12 \text{ V}$
 - Innenwiderstand der Quelle: $R_s = 1 \Omega$
 - Innenwiderstand des Voltmeters: $R_v = 1000 \Omega$
 - Innenwiderstand des Amperemeters: $R_a = 0.1 \Omega$
 - Lastwiderstand (zwei Fälle):
 - Niedriger Lastwiderstand: $R_L = 1 \Omega$
 - Hoher Lastwiderstand: $R_L = 100 \Omega$
1. Konfiguration A (Strom-richtig):
Voltmeter über der Quelle, Amperemeter in Reihe mit der Last.



2. Konfiguration B (Spannungs-richtig):
Voltmeter über der Last, Amperemeter in Reihe mit der Quelle.

Lösung

Konfiguration A

$$I_s = I_L + I_v$$

$$I_L = \frac{V_t}{R_a + R_L} \quad (\text{durch Amperemeter und Last})$$

$$I_v = \frac{V_t}{R_v} \quad (\text{durch Voltmeter}).$$

Quellklemmen:

$$V_t = V_s - R_s \cdot I_s = \frac{V_s}{1 + R_s \left(\frac{1}{R_a + R_L} + \frac{1}{R_v} \right)}$$

Gemessene Leistung (was man aus den Messwerten der Messgeräte berechnen würde, d.h. Voltmeter $\times$ Amperemeter):

$$P_{\text{meas},A} = V_t I_L = \frac{V_t^2}{R_a + R_L} = \frac{V_s^2}{(R_a + R_L) \left(1 + R_s \left(\frac{1}{R_a + R_L} + \frac{1}{R_v} \right) \right)^2}$$

Tatsächlich im Lastwiderstand umgesetzte Leistung:

$$P_{\text{true}} = I_L^2 R_L = \frac{V_t^2 R_L}{(R_a + R_L)^2}$$

Konfiguration B

$$R_p = \frac{R_L R_v}{R_L + R_v} \quad (\text{Parallelschaltung von Last und Voltmeter})$$

$$I_s = \frac{V_s}{R_s + R_a + R_p}$$

$$V_L = I_s R_p \quad (\text{Spannung an Last und Voltmeter})$$

Gemessene Leistung:

$$P_{\text{meas},B} = V_L I_s = I_s^2 R_p = \frac{V_s^2 R_p}{(R_s + R_a + R_p)^2}$$

Tatsächlich im Lastwiderstand umgesetzte Leistung:

$$P_{\text{true}} = I_L^2 R_L$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{I_s R_p}{R_L}$$

$$\Rightarrow P_{\text{true}} = \frac{I_s^2 R_p^2}{R_L}$$

R_L	P_{true}	$P_{\text{meas},A}$	$P_{\text{meas},B}$
$1 \, \Omega$	32.62 W	35.88 W	32.65 W
$100 \, \Omega$	1.406 W	1.407 W	1.546 W